МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга

MNS GB/T 212 : 2015

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
СТАНДАРТЫН БОЛОВСРУУЛАГЧИД ОЛГОСОН ХУВЬ

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2015 он

Өмнөх үг

Энэ стандарт нь дараах Олон Улсын стандартуудад тохирно. "Хатуу эрдэс түлш. Чулуун нүүрс. Азотаар хатаах аргаар нүүрсний шинжилгээний дээжинд чийгийн агуулгыг тодорхойлох" ISO11722:1999, "Хатуу эрдэс түлш. Үнсний гарцыг тодорхойлох" ISO1171:1997, "Чулуун нүүрс ба кокс. Дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлох" ISO 562:1998. Энэ стандарт нь дээрх Олон Улсын стандартуудаас дараах гол ялгаатай:

- Нүүрсний чийгийн агуулгыг тодорхойлох агаарт хатаах аргыг нэмж оруулсан.
- Нүүрсний үнсний гарцыг тодорхойлох хурдан үнсжүүлэх аргыг нэмж оруулсан.
- Дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлох явцад, тогтоосон буцаж өсөх температурт ба хугацаа нь (900±10)°C, 3 мин тогтоосон.
- Нүүрсний чийгийн агуулгыг тодорхойлох хэт богино долгионоор хатаах аргыг хавсралт хэлбэрээр оруулсан.

Энэ стандарт нь "Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга" GB/T212:2001, "Нүүрсний чийгийн агуулгыг тодорхойлох арга. Хэт богино долгионоор хатаах арга" GB/T15334:1994 стандартуудыг орлоно.

Энэ стандартын Хавсралт А ба Хавсралт В нь нормчлогдсон.

Энэ стандартыг Хятад Улсын Нүүрсний Аж Үйлдвэрлэлийн Холбооноос санал болгож Хятадын Нүүрсний Стандартчилалын Техникийн Хорооноос гаргасан.

Энэ стандартын Хятадын Нүүрсний Судалгааны Ерөнхий Хүрээлэнгийн Нүүрс шинжилгээний лабораториос бэлтгэсэн.

Энэ стандартын өмнөх хэвлэгдсэн байдал:

- GB 212-1963, GB 212-1977, GB/T 212-1991, GB/T 212-2001; "Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга"
- GB/T 15334-1994 Нүүрсний чийгийн агуулга – Хэт богино долгионоор хатаах арга

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, ш/х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn; www.masm.gov.mn

© СХЗГ, 2015

"Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай" Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖЛЭЭНИЙ ГАЗАР
СТАНДАРТЫН
БОЛОВСРУУЛАГЧИД
ОЛГОСОН ХУВЬ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код: 73.040

Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга	**MNS GB/T 212 : 2015**
Proximate analysis of coal	

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар нүүрсний чийгийн агуулга, үнсний гарц, дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлох арга болон хатуу үлдэгдлийг гооцоолох аргыг тогтооно.

Энэ стандартыг хүрэн нүүрс, битумжсэн нүүрс, антрацитад хэрэглэнэ.

2 Эшлэл

Доорхи стандартуудын зарим зүйлүүдийг нь энэхүү стандартад иш татан хэрэглэснээр энэ стандартын зүйл болгосон. Хугацаа тавигдсан иш татсан баримт бичгийн түүнээс хойш засварласан эсвэл шинэ хэвлэгдсэн хувилбарыг энэ стандартад хэрэглэхгүй, харин энэ стандартад үндэслэн гэрээ байгуулсан талуудын судалгаанд эдгээр баримт бичгийн хамгийн сүүлийн шинэ хэвлэгдсэн хувилбарыг хэрэглэхийг санал болгож байна. Хугацаа тавиагүй иш татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн шинэ хэвлэгдсэн хувилбарыг энэ стандартад хэрэглэнэ.

GB/T 218 Нүүрсний карбонат дахь нүүрсхүчлийн хоёрч ислийн агуулгыг тодорхойлох арга (GB/T 218-1996, eqv ISO 925:1980)

GB/T 7560 Нүүрсний эрдэс бодис тодорхойлох арга (GB/T 7560-2001, neq ISO 602:1983)

GB/T 18510 Нүүрс ба коксын шинжилгээний өөр бусад аргыг баталгаажуулах журам

3 Чийгийн агуулгыг тодорхойлох

Энэ зүйлээр нүүрсний 3 төрлийн чийгийн агуулгыг тодорхойлох аргыг тогтоосон. Үүний дотроос арга А-ыг бүх төрлийн нүүрсэнд хэрэглэнэ. Арга Б-ыг битумжсэн нүүрс болон антрацитад хэрэглэнэ. Хэт богино долгионоор хатаах арга-(А Хавсралт үзнэ үү)-ыг хүрэн нүүрс ба битумжсэн нүүрсний чийгийн агуулгыг хурдавчилсан аргаар тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Маргаан таслах хөндлөнгийн хяналтын шинжилгээний явцад агаарын хуурай нүүрсний дээжийн чийгийн агуулгад засвар хийх болон төлөвүүдийг шилжүүлэн тооцоолохдоо арга А-аар тодорхойлсон агаарын хуурай нүүрсний дээжийн чийгийн агуулгыг хэрэглэнэ.

3.1 А Арга (Азотаар хатаах)

3.1.1. Аргын агуулга

Тодорхой жинтэй агаарын хуурай нүүрсний дээж жинлэн авч, (105~110)°C хатаах шүүгээнд байрлуулж, хуурай азотын хийн урсгалд жинг тогтмолжтол хатаана. Дараа нь нүүрсний дээжийн массын хорогдлоор чийгийн агуулгын жингийн хувийг тооцоолно.

3.1.2 Урвалж бодис

3.1.2.1 Азотын хий: Цэвэршилт 99.9%, хүчилтөрөгчийн агуулга 0.01%-аас бага.

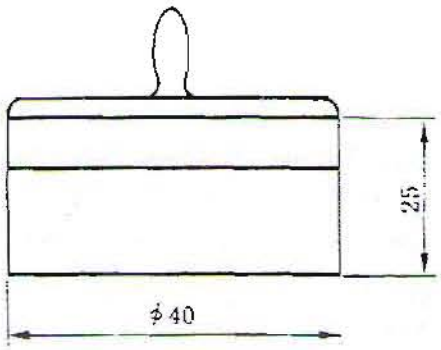
3.1.2.2 Усгүй кальцын хлорид (HGB 3208): Химийн цэвэр, үрэл хэлбэрийн.

3.1.2.3 Өнгө нь хувирдаг силикагель: Үйлдвэрт хэрэглэгддэг.

3.1.3 Багаж, тоног төхөөрөмж

3.1.3.1 Жижиг хатаах шүүгээ: Битүүмжлэл сайтай, чөлөөт орон зай багатай, хий оруулах, гаргах амтай, температурыг (105~110)°C хооронд автоматаар хянаж, тогтмол барих төхөөрөмжтэй,

3.1.3.2 Шилэн бюкс: Диаметр нь 40 мм, өндөр нь 25 мм, битүүмжлэл сайтай амсрыг нь зүлгэсэн тагтай.



1-р зураг. Шилэн бюкс

3.1.3.3 Эксикатор: Дотор нь өнгө нь хувирдаг силикагель эсвэл үрэл хэлбэрийн усгүй кальцийн хлорид хийнэ.

3.1.3.4 Хатаагч колонк (цамхаг): 250 мл багтаамжтай, дотор нь хатаагч реагент хийнэ.

3.1.3.5 Урсгал хэмжигч: Хязгаар нь (100~1000) мл/мин.

3.1.3.6 Аналитик жин: 0.1 мг нарийвчлалтай

3.1.4 Туршилтын дараалал

3.1.4.1 Урьдчилан хатааж, жинг нь авсан бюксэнд 0.2 мм-ээс бага шигхэглэлтэй агаарын хуурай сорьцоос (1±0.1) граммыг 0.0002 гр нарийвчлалтай жинлэн авч, бюксэнд жигд тараана.

3.1.4.2 Дээжтэй бюксын тагийг аваад, урьдчилан хуурай азотын хий нэвтрүүлж, (105~110)°C хүртэл халаасан хатаах шүүгээ-(3.1.3.1)-д байрлуулна. Битумжсэн нүүрсийг 1.5 цаг, хүрэн нүүрс ба антрацитыг 2 цаг хатаана. Бюксыг хатаах

шүүгээнд хийхээс 10 минутын өмнө азотын хий нэвтрүүлж эхэлнэ. Азотын хийн урсгал 15 удаа/цаг байна.

3.1.4.3 Хатаах шүүгээнээс дээжтэй бюксыг гаргаж, маш хурдан таглаад, эксикаторт хийж тасалгааны температурт хүртэл (20 мин орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ.

3.1.4.4 Хяналтын хатаалтыг дараалан 2 удаа хатаасан нүүрсний дээжийн жингийн хорогдол 0.0010 гр-аас хэтрэхгүй эсвэл нүүрсний дээжийн жин нэмэгдтэл 30 мин тутамд явуулна. Сүүлийн тохиолдолд, дээжийн жин нэмэгдэхийн өмнөх жинг тооцоонд хэрэглэнэ. Чийгийн агуулга 2.00 %-аас бага үед, хяналтын хатаалт хийх шаардлагагүй.

1.1 В Арга (Агаараар хатаах хатаах арга)

1.1.1 Аргын агуулга

Тодорхой жинтэй агаарын хуурай нүүрсний дээж жинлэн авч, (105~110)°C агаарын хүчтэй урсгалаар үлээдэг хатаах шүүгээнд байрлуулж, агаарын урсгалд жинг тогтмолжтол хатаана. Дараа нь нүүрсний дээжийн массын хорогдлоор чийгийн агуулгын жингийн хувийг тооцоолно.

3.2.2 Багаж, тоног төхөөрөмж

3.2.2.1 Агаарын хүчтэй урсгалаар үлээдэг хатаах шүүгээ: Температурыг 105~110°C хооронд **автоматаар** хянаж, тогтмол барих төхөөрөмжтэй,

3.2.2.2 Шилэн бюкс: 3.1.3.2-тай ижил.

3.2.2.3 Эксикатор: 3.1.3.3-тай ижил.

3.2.2.4 Аналитик жин: 3.1.3.6-тай ижил.

3.2.3 Туршилтын дараалал

3.2.3.1 Урьдчилан хатааж, жинг нь авсан бюксэнд 0.2 мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжнээс (1±0.1) граммыг 0.0002 гр нарийвчлалтай жинлэж авч, бюксэнд жигд тараана.

3.2.3.2 Дээжтэй бюксын тагийг аваад, урьдчилан агаарын хүчтэй урсгалаар үлээлгэж, (105~110)°C хүртэл халаасан хатаах шүүгээ-(3.2.2.1)-д байрлуулна. Агаарын хүчтэй урсгалаар тасралтгүй үлээлгэсэн нөхцөлд, битумжсэн нүүрсийг 1 цаг, антрацитыг 1.5 цаг хатаана.

Анхаар: Температурыг жигд байлгахын тулд урьдчилан агаарын хүчтэй урсгалаар үлээлгэнэ. Нүүрсний дээжтэй бюксыг хатаах шүүгээнд хийхээс (3~5) мин өмнө агаарын хүчтэй урсгалаар үлээлгэнэ.

3.2.3.3 Хатаах шүүгээнээс дээжтэй бюксыг гаргаж, маш хурдан таглаад, эксикаторт хийж тасалгааны температурт хүртэл (20 мин орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ.

3.2.3.4 Хяналтын хатаалтыг дараалан 2 удаа хатаасан нүүрсний дээжийн жингийн хорогдол 0.0010 гр-аас хэтрэхгүй эсвэл нүүрсний дээжийн жин нэмэгдтэл 30 мин тутамд явуулна. Сүүлийн тохиолдолд, дээжийн жин нэмэгдэхийн өмнөх жинг тооцоонд хэрэглэнэ. Чийгийн агуулга 2.00 %-аас бага үед, хяналтын хатаалт хийх шаардлагагүй.

3.3 Үр дүнгийн тооцоолол

Томъёо (1)-ээр агаарын хуурай нүүрсний дээжийн чийгийн агуулгыг тооцоолно:

$$M_{ad} = \frac{m_1}{m} \times 100 \qquad (1)$$

M_{ad}–агаарын хуурай нүүрсний дээжний чийгийн агуулга, жингийн зууны хувиар, %;

m – жинлэж авсан агаарын хуурай нүүрсний дээжийн жин, граммаар, гр;

m_1–агаарын хуурай нүүрсний дээжийг хатаасны дараах жингийн хорогдол, граммаар, гр.

3.4 Чийгийн агуулга тодорхойлох нарийвчлал

Чийгийн агуулга тодорхойлох нарийвчлалыг 1-р хүснэгтэд заасан.

1-р хүснэгт

Чийгийн агуулга (M_{ad}), жингийн зууны хувиар, %	Тохирцын хязгаар, %
<5.00	0.20
5.00~10.00	0.30
>10	0.40

4 Үнсний гарц тодорхойлох

Энэхүү зүйл нь нүүрсний үнсний гарц тодорхойлох удаанаар үнсжүүлэх болон хурдавчилсан үнсжүүлэх гэсэн 2 аргыг багтаасан. Удаанаар үнсжүүлэх аргыг маргаан таслах хяналтын шинжилгээнд хэрэглэдэг.

4.1 Удаанаар үнжүүлэх арга

4.1.1 Аргын агуулга

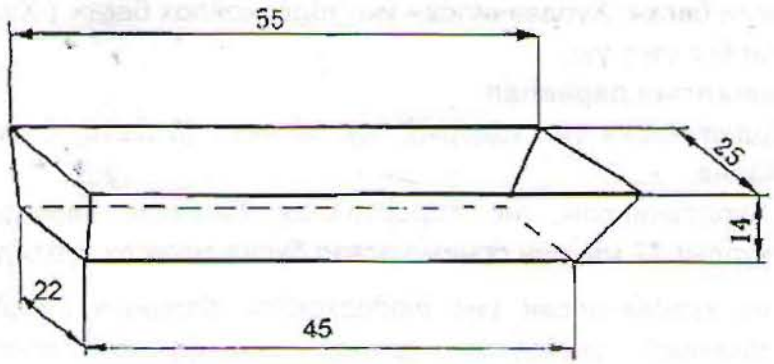
Тодорхой жинтэй агаарын хуурай нүүрсний дээж жинлэн авч, муфель зууханд хийгээд (815±10)°C хүртэл тодорхой хурдтай халааж үнсжүүлэхийн зэрэгцээ жинг нь тогтмолжтол шатаана. Нүүрсний дээжийн жинд эзлэх үлдэгдэл үнсний жингийн зууны хувь нь нүүрсний дээжийн үнсний гарц болно.

4.1.2 Багаж, тоног төхөөрөмж

4.1.2.1 Муфель зуух: Зуухны хөндий нь температурыг (815±10)°C-д хадгалах хангалттай тогтмол температурын бүстэй. Зуухны хойд талын хананы дээд хэсэгт (25~30) мм диаметртэй яндангийн нүхтэй, доод хэсэгт зуухны хөндийн суурiас (20~30) мм зайд термопар оруулах жижиг нүхтэй. Зуухны хаалга нь 20 мм хий нэвтрүүлэх нүхтэй.

Муфель зуухны тогтмол температурын бүсийн температурыг хамгийн бага нь жилд нэг удаа зуухны хаалгыг хааж хэмжинэ. Өндөр температурын термометр-(милливольтметр, термопарыг мөн адил)-ийг жилд нэг удаа баталгаажуулна.

4.1.2.2 Үнсний тэвш: Шаазан материал, тэгш өнцөгт хэлбэртэй, суурийн урт 45 мм, өргөн 22 мм, өндөр 14 мм (2-р зураг үзнэ үү).



2-р зураг. Үнсний тэвш

4.1.2.3 Эксикатор: 3.1.3.3-тай ижил.

4.1.2.4 Аналитик жин: 3.1.3.6-тай ижил

4.1.2.5 Халуунд тэсвэртэй шаазан эсвэл асбест хавтан.

4.1.3 Туршилтын дараалал

4.1.3.1 Урьдчилан шатааж жинг нь тогтмолжуулсан үнсний тэвшинд 0.2 мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжнээс (1±0.1) граммыг 0.0002 гр нарийвчлалтай жинлэн авч, үнсний тэвшинд жигд тараана. Жин нь 0.15 гр/см^2-аас хэтрэхгүй байна.

4.1.3.2 Дээжтэй үнсний тэвштэй муфель зуухны 100°C-аас ихгүй тогтмол температурын мужид байрлуулж, зуухны амсарт 15 мм зай үлдээж зуухны хаалгыг дутуу хаана. Зуухны температур 30 минутаас багагүй хугацаанд аажмаар өсөж 500°C хүрээд, тухайн температурт 30 мин болоод температурыг (815±10)°C хүртэл үргэлжлүүлэн халаагаад тухайн температурт 1 цаг шатаана.

4.1.3.3 Зуухнаас дээжтэй үнсний тэвшийг гаргаад халуунд тэсвэртэй шаазан эсвэл асбест хавтан дээр тавиад тасалгааны температурт 5 мин орчим хөргөөд, эксикаторт хийж тасалгааны температурт хүртэл (20 мин орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ.

4.1.3.4 Хяналтын шатаалтыг (815±10)°C-д температурт 20 минут явуулна. дараалан 2 удаа шатаасан нүүрсний дээжийн жингийн хорогдлын өөрчлөлт 0.0010 гр-аас хэтрэхгүй болоход хяналтын шатаалтыг зогсооно. Хамгийн сүүлийн удаагийн шатаалтын дараах жинг тооцоонд хэрэглэнэ. Үнсний гарц 15.00 %-аас бага үед, хяналтын шатаалт хийх шаардлагагүй.

4.2 Хурдавчилсан аргааг үнсжүүлэх

Энэ хэсэгт А арга ба В арга гэсэн 2 төрлийн хурдавчилсан үнсжүүлэх арга багтана.

4.2.1 А арга

4.2.1.1 Аргын агуулга

Нүүрсний дээжтэй үнсний тэвшийг (815±10)°C-д хурдан үнс тодорхойлох багажын дамжуулагч дээр тавина. Нүүрсний дээжийг автоматаар багаж руу оруулж, бүрэн үнсжүүлсний дараа гаргана. Нүүрсний дээжийн жинд эзлэх үлдэгдэл үнсний жингийн зууны хувь нь нүүрсний дээжийн үнсний гарц болно.

4.2.1.2 Тусгай багаж: Хурдавчилсан үнс тодорхойлох багаж (Хавсралт В дэх 1-р зураг В-г үзнэ үү).

4.2.1.3 Туршилтын дараалал

4.2.1.3.1 Хурдавчилсан үнс тодорхойлох багажыг (815±10)°C хүртэл урьдчилан халаана.

4.2.1.3.2 Хурдавчилсан үнс тодорхойлох багажын дамжуулагчийг асааж, дамжуулахт хурдыг 17 мм/мин орчимд эсвэл бусад тохирох хурдад тохируулна.

Анхаар: Шинэ хурдавчилсан үнс тодорхойлох багажын хувьд, өөр төрлийн нүүрсэнд удаанаар үнсжүүлэх аргаар харьцуулсан туршилт явуулах шаардлагатай. Харьцуулсан туршилтын үр дүн ба нүүрсний үнсжих байдалд үндэслэж, дамжуулагчийн хурдыг тохируулна.

4.2.1.3.3 Урьдчилан шатааж жинг нь тогтмолжуулсан үнсний тэвшинд 0.2 мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай нүүрсний дээжийг (0.5±0.01) граммыг 0.0002 гр нарийвчлалтай жинлэж авч, үнсний тэвшинд жигд тараана. Жин нь 0.08 гр/см^2-аас хэтрэхгүй байна.

4.2.1.3.4 Нүүрсний дээжтэй үнсний тэвшийг хурдавчилсан үнс тодорхойлох багажны дамжуулагч дээр тавина. Үнсний тэвшийг автоматаар зуух руу оруулна.

4.2.1.3.5 Үнсний тэвшийг зуухнаас гарах үед, тосож аваад халуунд тэсвэртэй шаазан эсвэл асбест хавтан дээр тавиад тасалгааны температурт 5 мин орчим хөргөөд, эксикаторт хийж тасалгааны температурт хүртэл (20 мин орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ.

4.2.2 В арга

4.2.2.1 Аргын агуулга

Нүүрсний дээжтэй үнсний тэвшийг (815±10)°C-д урьдчилан халаасан муфель зууханд гадна талаас нь аажмаар түлхэж зуух руу оруулж үнсжүүлэхийн зэрэгцээ жинг нь тогтмолжтол шатаана. Нүүрсний дээжийн жинд эзлэх үлдэгдэл үнсний жингийн зууны хувь нь нүүрсний дээжийн үнсний гарц болно.

4.2.2.2 Багаж, тоног төхөөрөмж: 4.1.2-тай ижил.

4.2.2.3 Туршилтын дараалал

a) Урьдчилан шатааж жинг нь тогтмолжуулсан үнсний тэвшинд 0.2 мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжнээс (1±0.1) граммыг 0.0002 гр нарийвчлалтай жинлэж авч, үнсний тэвшинд жигд тараана. Жин нь 0.15 гр/см^2-аас хэтрэхгүй байна. Нүүрсний дээжтэй тэвшийг урьдчилан халуунд тэсвэртэй шаазан хавтан эсвэл асбест хавтан дээр дараалуулан тавина.

b) Муфель зуухыг 850°C хүртэл халаагаад зуухны хаалгыг онгойлгож нүүрсний дээжтэй үнсний тэвш тавьсан халуунд тэсвэртэй шаазан хавтан эсвэл асбест хавтанг аажмаар муфель зуух руу түлхэж, 1-р эгнээний үнсний тэвшин дэх нүүрсний дээжийг үнсжүүлнэ. (5~10) мин дараа нүүрсний дээжээс дахин утаа гарахгүй бол, 2 см/мин-аас ихгүй хурдаар үлдсэн эгнээний үнсний тэвшийг дараалаар нь зуух руу түлхэж оруулна (хэрэв нүүрсний дээж гал авалцаж тэсэрвэл, туршилтыг хүчингүйд тооцно).

c) Зуухны амсарт 15 мм зай үлдээж зуухны хаалгыг дутуу хаагаад, (815±10)°C-д 40 мин шатаана.

d) Зуухнаас дээжтэй үнсний тэвшийг гаргаад халуунд тэсвэртэй шаазан эсвэл асбест хавтан дээр тавиад тасалгааны температурт 5 мин орчим хөргөөд, эксикаторт хийж тасалгааны температурт хүртэл (20 мин орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ.

e) Хяналтын шатаалтыг (815±10)°C-д температурт 20 минут явуулна. дараалан 2 удаа шатаасан нүүрсний дээжийн жингийн хорогдлын өөрчлөлт 0.0010 гр-аас хэтрэхгүй болоход хяналтын шатаалтыг зогсооно. Хамгийн сүүлийн удаагийн шатаалтын дараах жинг тооцоонд хэрэглэнэ. Хэрэв хяналтын шатаалтын үр дүн тогтворгүй байвал, удаанаар үнсжүүлэх аргыг хэрэглэж дахин тодорхойлно. Үнсний гарц 15.00 %-аас бага үед, хяналтын шатаалт хийх шаардлагагүй.

4.3 Үр дүнгийн тооцоолол

Томъёо (2)-оор нүүрсний дээжийн агаарын хуурай төлөв дэх үнсний гарцыг тооцоолно:

$$A_{ad} = \frac{m_1}{m} \times 100 \qquad (2)$$

Үүнд:

A_{ad} – агаарын хуурай төлөв дэх үнсний гарц, жингийн зууны хувиар, %;

m – жинлэн авсан агаарын хуурай нүүрсний дээжийн жин, граммаар, гр;

m_1–шатаасны дараах үлдэгдлийн жин, граммаар, гр.

4.4 Үнсний гарц тодорхойлох нарийвчлал

Үнсний гарц тодорхойлох нарийвчлалыг 2-р хүснэгтэд заасан.

2-р хүснэгт

Үнсний гарцын жингийн хувь , %	Тохирцын хязгаар (A_{ad}), %	Таарцын зөвшөөрөх зөрүү (A_d), %
<15.00	0.20	0.30
15.00~30.00	0.30	0.50
>30	0.50	0.70

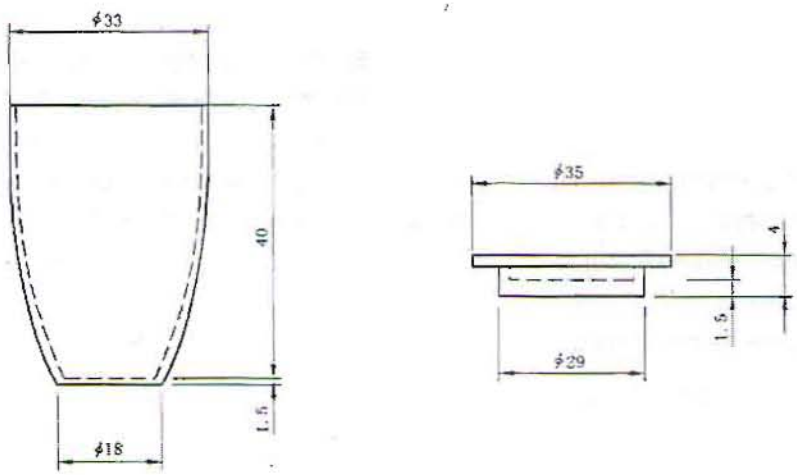
5 Дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлох

5.1 Аргын агуулга

Тодорхой жинтэй агаарын хуурай нүүрсний дээжийг жинлэн авч тагтай шаазан тигель дотор хийж (900±10)°C-д агаар оруулахгүй 7 мин халаана. Нүүрсний дээжийн жинд эзлэх хорогдсон жингийн зууны хувиас тухайн нүүрсний чийгийн агуулгыг хассан нь дэгдэмхий бодисын гарц болно.

5.2 Багаж, тоног төхөөрөмж

5.2.1 Дэгдэмхий бодисын тарц тодорхойлох тигель: Тохирсон, маш сайн битүүмжлэлтэй таг бүхий тигель. Тигелийн хэлбэр ба хэмжээг 3-р зургаас үзнэ үү. Тигелийн нийт жин (15~20) гр.

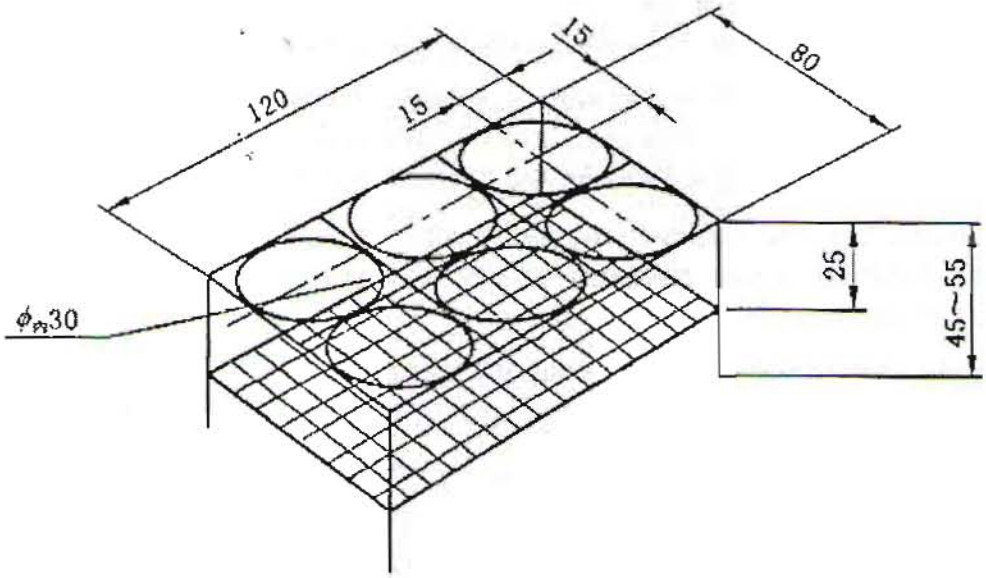


3-р зураг. Дэгдэмхий бодисын гарц тодорхойлох тигель

5.2.2 Муфель зуух: Өндөр температурын термометр болон температур тохируулах төхөөрөмжтэй. Температурыг (900±10)°C-д тогтмол барьдаг байхын зэрэгцээ хангалттай (900±5)°C тогтмол температурын бүстэй байна. Зуухны дулаан багтаамж нь эхний температурыг 920°C үед, тасалгааны температуртай тигелийн тавиур ба тигелийг зууханд хийгээд хаалгыг нь хаасны дараа 3 мин дотор (900±10)°C температурт хүрдэг байна. Зуухны хойд хэсэгт хий гаргах болон термопар оруулах жижиг нүхтэй байна. Жижиг нүхний байрлал нь термопарыг зуух руу оруулсны дараа үзүүр нь тигелийн суурь ба зуухны суурь хооронд, зуухны сууриас (20~30) мм зайд байна.

Муфель зуухны тогтмол температурын бүсийн температурыг хамгийн бага нь жилд нэг удаа зуухны хаалгыг хааж хэмжинэ. Өндөр температурын термометр-(милливольтметр, термопарыг мөн адил)-ийг жилд нэг удаа баталгаажуулна.

5.2.3 Тигелийн тавиур: Никель хром утас эсвэл бусад халуунд тэсвэртэй металл утсаар хийсэн. Тавиурын хэмжээ нь бүх тигелийг муфель зуухны тогтмол температурын бүсэд байрлуулж болохын зэрэгцээ тигелийн суурь нь термопарын үзүүрт ойрхон дээд талд нь байна (4-р зургийг үзнэ үү).



4-р зураг. Тигелийн тавиур

5.2.4 Тигелийн хавчаар (5-р зургийг үзнэ үү).

5-р зураг Тигелийн хавчаар

5.2.5 Эксикатор: 3.1.3.3-тай ижил.

5.2.6 Аналитик жин: 3.1.3.6-тай ижил.

5.2.7 Хэлбэржүүлэн шахагч: 10 мм диаметртэй нүүрсний шахмал болгож шахаж бэлдэх чадвартай мушгиа хэлбэрийн эсвэл хөшүүрэг хэлбэрийн шахагч.

5.2.8 Секундомер.

5.3 Туршилтын дараалал

5.3.1 Урьдчилан 900°C-д шатааж жинг нь тогтмолжуулсан тагтай шаазан тигельд 0.2 мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжнээс (1±0.01) граммыг 0.0002 гр нарийвчлалтай жинлэн авч, тигелийг зөөлөн тогшиж нүүрсний дээжийн гадаргууг тэгшлээд таглаж тигелийн тавиур дээр тавина.

Хүрэн нүүрс ба урт дөлт нүүрсийг урьдчилан 3 мм орчим зузаантай нүүрсний шахмал болгож бэлтгэнэ.

5.3.2 Муфель зуухыг урьдчилан 920°C хүртэл халаагаад зуухны хаалгыг онгойлгож, тигель бүхий тигелийн тавиурыг маш хурдан зуухны тогтмол температурын бүсэд зуухны хаалгыг хурдан хаагаад 7 мин халаана. Тигель бүхий тигелийн тавиурыг зууханд хийсний дараа зуухны температур 3 мин дотор

(900±10)°C-д хүрэх шаардлагатай, эс тэгвэрэс тухайн туршилтыг хүчингүйд тооцно, Халаах хугацаа нь температур буцаж эхний байдалд очих хугацаа дотор байна.

Анхаар: Муфель зуухны урьдчилан халаах температурыг муфель зуухны тухайн нөхцөлд тохируулж тигель бүхий тигелийн тавиурыг зууханд хийсний дараа 3 мин дотор (900±10)°C-д хүрж байхаар тохируулж болно.

5.3.3 Зуухнаас дээжтэй тигелийг гаргаад, тасалгааны температурт 5 мин орчим хөргөөд, эксикаторт хийж тасалгааны температурт хүртэл (20 мин орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ.

5.4 Тигелийн үлдэгдлийн шинж чанарын ангилал

Дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлсны дараа тигельд үлдсэн дэгдээгүй хэсгийн гадаад байдлыг харгалзан доор дурдсанаар ангилна. Үүнд:

a) Нунтаг (Хэлбэр 1): Хоорондоо барьцалдсан жижиг хэсгүүд байхгүй, бүгд барьцалдаагүй нунтаг;
b) Барьцалдсан (Хэлбэр 2): Хуруугаараа зөөлөн хүрэхэд бутарч нунтаграх эсвэл ихэнх нь нунтаг. Том бөөгнөрсөн хэсэгт зөөлөн хүрэхэд нунтаграна;
c) Сул барьцалдсан (Хэлбэр 3): Хуруугаараа зөөлөн дарахад жижиг хэсгүүд болж бутарна;
d) Хайлаагүй барьцалдсан (Хэлбэр 4): Хуруугаараа хүчтэй дарахад хагарч бутрах, тигелийн үлдэгдлийн дээд талын гадаргуу нь гялгар биш, доод талын гадаргуу нь бага зэргийн мөнгөлөг цагаан гялгатай;
e) Хөөлгүй, хайлж барьцалдсан (Хэлбэр 5): Нягт барьцалдсан хавтгай бин хэлбэр үүсгэнэ. Нүүрсний жижиг хэсгүүдийн зааг шугам нь сайн ялгарахгүй, тигелийн үлдэгдлийн дээд гадаргуу нь илэрхий мөнгөлөг цагаан металлын гялгатай, доод талын гадаргуу нь бүр илэрхий мөнгөлөг цагаан металлын гялгатай;
f) Бага зэргийн хөөж хайлаад барьцалдсан (Хэлбэр 6): Хуруугаараа дарахад бутрахгүй. Тигелийн үлдэгдлийн дээд, доод гадаргуу нь жигд мөнгөлөг цагаан металлын гялгатай ч, гадаргуу дээгүүрээ жижиг хөөсөн цэврүүтэй;
g) Хөөж хайлаад барьцалдсан (Хэлбэр 7): Тигелийн үлдэгдлийн дээд, доод гадаргуу дээр мөнгөлөг цагаан металлын гялгатай. 15 мм-ээс хэтрэхгүй өндөр хөөсөн;
h) Хүчтэй хөөж хайлсан (Хэлбэр 8): Тигелийн үлдэгдлийн дээд, доод гадаргуу мөнгөлөг цагаан металлын гялгатай. 15 мм-ээс их өндөр хөөсөн.

Хялбарчлахын тулд, дэс дугаарыг нь тигелийн хөөлтийн үлдэгдлийн шинж чанаруудын код болгож болно.

5.5 Ур дүнгийн тооцоолол

Томъёо (3)-аар нүүрсний дээжийн агаарын хуурай төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарцыг тооцоолно:

Агаарын хуурай төлвийн дэгдэмхий бодисыг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$V_{ad} = \frac{m_1}{m} \times 100 - M_{ad} \qquad (3)$$

Энд:

V_{ad} – агаарын хуурай төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарц, жингийн зууны хувиар, %;

m – жинлэн авсан агаарын хуурай нүүрсний дээжийн жин, граммаар, гр;

m_1–нүүрсний дээжийг халаасны дараах хорогдсон жин, граммаар, гр;

M_{ad}–агаарын хуурай нүүрсний дээжийн чийгийн агуулга, жингийн зууны хувиар, %.

5.6 Дэгдэмхий бодисын гарц тодорхойлох нарийвчлал

Дэгдэмхий бодисын гарц тодорхойлох нарийвчлалыг 3-р хүснэгтэд заасан.

3-р хүснэгт

Дэгдэмхий бодисын гарцын жингийн хувь, %	Тохирцын хязгаар (V_{ad}), %	Таарцын зөвшөөрөх зөрүү (V_d), %
<20.00	0.30	0.50
20.00~40.00	0.50	1.00
>40	0.80	1.50

6 Хатуу үлдэгдлийг тооцоолох

Томъёо (3)-аар нүүрсний дээжийн агаарын хуурай төлөв дэх хатуу үлдэгдлийн хэмжээг тооцоолно.

$$FC_{ad} = 100 - (M_{ad} + A_{ad} + V_{ad}) \qquad (4)$$

Энд:

FC_{ad}- агаарын хуурай төлөв дэх хатуу үлдэгдэл, жингийн зууны хувиар, %;

M_{ad}- агаарын хуурай нүүрсний дээжийн чийгийн агуулга, жингийн зууны хувиар, %;

A_{ad}- агаарын хуурай төлөв дэх үнсний гарц, жингийн зууны хувиар, %;

V_{ad}- агаарын хуурай төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарц, жингийн зууны хувиар, %.

7 Агаарын хуурай төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарцыг хуурай, үнсгүй төлөв болон хуурайн, эрдэс бодисгүй төлөвт шилжүүлэн тооцоолох.

7.1 Томъёо (5)~Томъёо (7)-аар хуурай, үнсгүй төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарцыг шилжүүлэн тооцоолно:

$$V_{daf} = \frac{V_{ad}}{100-M_{ad}-A_{ad}} \times 100 \qquad (5)$$

Агаарын хуурай нүүрсний дээж дэх карбонат нүүрстөрөгчийн хоёрч ислийн хэмжээ (2~12%) үед:

$$V_{daf} = \frac{V_{ad}-(CO_2)_{ad}}{100-M_{ad}-A_{ad}} \times 100 \qquad (6)$$

Агаарын хуурай нүүрсний дээж дэх карбонат нүүрстөрөгчийн хоёрч ислийн хэмжээ 12%-аас их үед:

$$V_{daf} = \frac{V_{ad}-[(CO_2)_{ad}-(CO_2)_{ad}(CRC)]}{100-M_{ad}-A_{ad}} \times 100 \qquad (7)$$

Энд:

V_{daf} – Хуурай үнсгүй төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарц, жингийн зууны хувиар, %;

$(CO_2)_{ad}$- Агаарын хуурай нүүрсний дээж дэх карбонат нүүрстөрөгчийн хоёрч ислийн хэмжээ (GB 218 дагуу тодорхойлсон), жингийн зууны хувиар, %;

$(CO_2)_{ad(CRC)}$ – Дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлсны дараах тигелийн үлдэгдэл дэх нүүрстөрөгчийн хоёрч ислийн нүүрсний дээжийн жинд эзлэх зууны хувь, %.

7.2 Томъёо (8)~Томъёо (10)-аар хуурай, эрдэс бодисгүй төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарцыг шилжүүлэн тооцоолно:

$$V_{dmmf} = \frac{V_{ad}}{100-(M_{ad}+MM_{ad})} \times 100 \qquad (8)$$

Агаарын хуурай нүүрсний дээж дэх карбонат нүүрстөрөгчийн хоёрч ислийн хэмжээ (2~12%) үед:

$$V_{dmmf} = \frac{V_{ad}-(CO_2)_{ad}}{100-(M_{ad}+MM_{ad})} \times 100 \qquad (9)$$

Агаарын хуурай нүүрсний дээж дэх карбонат нүүрстөрөгчийн хоёрч ислийн хэмжээ 12%-аас их үед:

$$V_{dmmf} = \frac{V_{ad} - [(CO_2)_{ad} - (CO_2)_{ad}(CRC)]}{100 - (M_{ad} + MM_{ad})} \times 100 \qquad (10)$$

Энд:

V_{dmmf} – Хуурай эрдэс бодисгүй төлөв дэх дэгдэмхий бодисын гарц, жингийн зууны хувиар, %;

MM_{ad} – Агаарын хуурай төлөв дэх нүүрсний дээжийн эрдэс бодисын хэмжээ (GB/T 7560 дагуу тодорхойлсон), жингийн зууны хувиар, %.

А Хавсралт

(Норматив)

Нүүрсний чийгийн агуулга – Хэт богино долгионоор хатаах арга

А.1 Хамрах хүрээ

Энэ хавсралтаар хэт богино долгионоор хатаах арга хэрэглэж агаарын хуурай нүүрсний дээжийн чийгийн агуулгыг богино хугацаанд тодорхойлох аргыг тогтооно.

Энэ арга нь хүрэн нүүрс ба битумжсэн нүүрсний чийгийн агуулгыг богино хугацаанд тодорхойлоход тохирно.

А.2 Аргын агуулга

Тодорхой жинтэй агаарын хуурай нүүрсний дээж жинлэн авч, хэт богино долгионоор чийгийн агуулга тодорхойлох багажинд байрлуулахад, зуухны магнетрон-(электрон чийдэн)-оос ионжуулаагүй хэт богино долгион цацаргаж, усны молукулыг маш өндөр хурдаар хэлбэлзүүлснээр үрэлтийн дулаан үүсгэж, нүүрсэн дэх чийгийг богино хугацаанд ууршуулна. Нүүрсний дээжийн массын хорогдлоор чийгийн агуулгыг тооцоолно.

А.3 Багаж, тоног төхөөрөмж

А.3.1 Хэт богино долгионоор чийгийн агуулга тодорхойлох багаж (цаашид чийг тодорхойлох багаж гэнэ): Программ хянах төхөөрөмжтэй (PCU), оролтын чадал нь 1000 Вт. Багажны дотор микрокристалл шилэн эргэлддэг тавагтай, эргэлддэг тавган дээр тэмдэглэгээтэй цагиргуудтай, 0.2 мм орчим зузаан асбестан жийргэвчтэй.

А.3.2 Шилэн бюкс: 3.1.3.2-тай ижил.

А.3.3 Эксикатор: 3.1.3.3-тай ижил.

А.3.4 Аналтик жин: 3.1.3.6-тай ижил.

А.3.5 Химийн шилэн аяга: 250 мл орчим багтаамжтай.

А.4 Туршилтын дараалал:

А.4.1 Урьдчилан хатааж, жинг нь авсан бюксэнд 0.2 мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжнээс 1 граммыг 0.0002 гр нарийвчлалтай жинлэж авч, бюксэнд жигд тараана.

А.4.2 250 мл багтаамжтай химийн шилэн аяганд 80 мл нэрмэл ус хийж, чийг тодорхойлох багажын эргэлддэг тавган дээр байрлуулаад, урьдчилан халаах программаар 10 мин халаасны дараа химийн шилэн аягатай нэрмэл усыг гаргаж авна. Хэрэв дараалуулан олон удаа чийгийн агуулга тодорхойлох бол, зөвхөн эхний хэмжилтийн өмнө урьдчилсан халаах шаардлагатай.

А.4.3 Дээжтэй бюксын тагийг аваад, чийг тодорхойлох багажын эргэлддэг тавган дээр байрлуулна. Шилэн бюксуудыг асбестан жийргэвч дээрх кодлосон цагаригуудад тэмдэглэж оруулна. Цагирагуудыг дүүргэсний дараа илүү гарсан дээжтэй бюксыг 1-р цагираг дахь бюксын дотор талд ойрхон тавьж болно. Эргэлддэг тавагны гол дунд цагны шилээр тагласан нэрмэл устай 250 мл химийн

шилэн сав (усны хэмжээ нь чийг тодорхойлох багажын зааварт заасантай ижил байна) тавьж чийг тодорхойлох багажын хаалгыг хаана.

Анхаар 1: Ус ууршуулалт нь соронзон орны хэт богино долгионы цахилгаан соронзон орны тархалтаас хамаардаг тул бюксыг соронзон орон жигд хүчтэй байх хэсэгт байрлуулна.

Анхаар 2: Химийн шилэн аяган дахь усны хэмжээ нь хэт богино долгионы магнетроны хүчин чадлын их багаас хамаардаг тул халааж дуусны дараа химийн шилэн аяганд бага хэмжээний ус үлдээвэл тохиромжтой.

Анхаар 3: Хэт богино долгионоор чийгийн тодорхойлох багаж үйлдвэрлэгч нь чийг тодорхойлох багажны загварыг хийх үед, хэт богино долгионы соронзон орны тархалтад тохирох чийгийн агуулга тодорхойлох бүсийг туршилтаар тогтоож, тэмдэглэнэ (цагиргуудыг тэмдэглэнэ). Мөн аяганд хийх усны хэмжээг тогтооно.

А.4.4 Чийг тодорхойлох багажын зааварт заасан дараалаар нүүрсний дээжийг халаана.

А.4.5 Нүүрсийг халаах хугацаа дуусаны дараа чийг тодорхойлох багажаас дээжтэй бюксыг гаргаж, маш хурдан таглаад, эксикаторт хийж тасалгааны температурт хүртэл (20 мин орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ.

Анхаар: Өөр бусад төрлийн хэт богино долгионоор чийг тодорхойлох багажыг хэрэглэж болно. Гэхдээ тухайн багажыг хэрэглэхийн өмнө GB/T 18510 дагуу хэмжилтийн нарийвчлалыг тодорхойлж, шаардагад нийцэх эсэхийг тогтооно.

А.5 Үр дүнгийн нарийвчлал

Томъёо (А.1)-ээр нүүрсний дээжийн агаарын хуурай төлөв дэх чийгийн агуулгыг тооцоолно:

$$M_{ad} = \frac{m_1}{m} \times 100 \qquad (A.1)$$

M_{ad}–агаарын хуурай нүүрсний дээжний чийгийн агуулга, жингийн зууны хувиар, %;

m – жинлэж авсан агаарын хуурай нүүрсний дээжийн жин, граммаар, гр;

m_1–агаарын хуурай нүүрсний дээжийг хатаасны дараах жингийн хорогдол, граммаар, гр.

А.6 Нарийвчлал

3.4-тэй ижил.

В Хавсралт

(Норматив)

Хурдавчилсан аргаар үнс тодорхойлох багаж

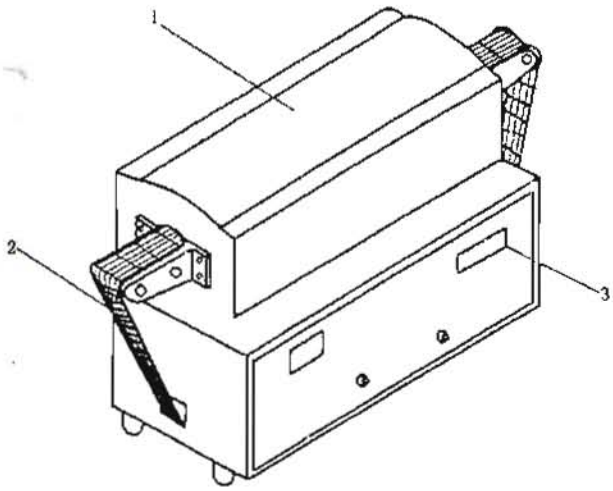
В.1-р Зураг нь хурдавчилсан аргаар үнс тодорхойлох багажны зураг. U-хоолой хэлбэрийн цахилгаан зуух, дамжуулагч ба удирдлагын төхөөрөмж гэсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ.

Хэсэг тус бүрийн бүтэц нь:

a) U- хоолой хэлбэрийн цахилгаан зуух: Зуухны хөндийн урт нь 700 мм орчим, өргөн нь 75 мм орчим, өндөр нь 45 мм орчим, 2 тал нь онгорхой, тэнхлэгийн налуу нь 5° орчим. Тогтмол температурын бүсийн шаардлага: (815±10)°C хэсгийн урт нь 140 мм орчим, 750°C~825°C хэсгийн урт нь 270 мм орчим, дээж гарах амны үзүүрийн температур 100°C-аас ихгүй.

b) Гинжин дамжуулагч: Өндөр температурт тэсвэртэй металлаар хийсэн, дамжуулах хурдыг тохируулж болдог. 1000°C-д хэлбэр дүрс, өнгөө алддаггүй.

c) Удирдлагын төхөөрөмж: Гол нь температурын удирдлагын төхөөрөмж ба дамжуулагчийн хурд тохируулах удирдлагын төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. Температурын удирдлагын систем нь зуухны температурыг автоматаар (815±10)°C-д тохируулна. Дамжуулагчийн хурдыг тохируулах удирдлагын төхөөрөмж нь дамжуулах хурдыг (15~50) мм/мин хооронд тохируулна.



В1-р Зураг. Хурдан үнс тодорхойлох багаж

1 – U-хоолой хэлбэрийн цахилгаан зуух;

2 - Дамжуулагч;

3- Удирдлагын төхөөрөмж.

B.2 Мөн дараах шаардлагуудыг хангасан өөр хэлбэрийн хурдавчилсан үнс тодорхойлох багажыг хэрэглэж болно:

a) (815±10)°C хүртэл халдаг, хангалттай урт тогтмол температурын бүстэй өндөр температурын зуух;
b) Зуухны дотор нүүрсний дээжийг шатаах хангалттай агаарын урсгалтай;
c) Нүүрсний дээж зууханд хангалттай урт хугацаагаар бүрэн үнсжүүлдэг;
d) Нүүрсэн дэх хүхрийн ислээс үүссэн хүхрийн ислийн нэгдлүүд ба карбонатын задралаас үүссэн кальцын ислийн нөлөөллүүдэд тэсвэртэй эсвэл уг нөлөөллүүдийг максимум хязгаарт багасгадаг.

төгсөв.